



ESPERANDO A LOS COMPAÑEROS

Sesión 13 • comenzamos en unos minutos

Abre tu portafolio y tu archivo de Figma. Hoy le sumas una página hecha con Bootstrap.

CURSO DE DISEÑO WEB

CURSO DE DISEÑO WEB

Bootstrap y su sistema de grillas

SESIÓN 13

Framework • CDN • Reboot • container, row y col • puntos de quiebre • medianiles

DOCENTE

Ing. Dagner Anibal Chuman Lluen

```
<div class="row g-4">
  <div class="col-md-6 col-
lg-4">
    ...
  </div>
</div>
```

¿CÓMO TE SIENTES HOY?



¿QUÉ ES CINFO?

C

Conceptual

Se refiere a los conocimientos teóricos, conceptos, definiciones.

I

Instrumental

Espacio destinado a la aplicación del conocimiento mediante ejercicios, casos o actividades prácticas.

N

Nivelador

Evaluar el progreso del estudiante y nivelar su comprensión en función de las actividades prácticas desarrolladas.

F

Funcional

Corresponde a una actividad personal donde el estudiante demuestra lo aprendido.

O

Orientador

Consolidar el aprendizaje y vincularlo con el desarrollo profesional.

Kahoot!




01



Conocimientos
previos

¿Qué saben ustedes
sobre este tema
antes de empezar?

02



Definiciones clave

¿Cómo explicarían con
sus propias palabras
este concepto?

Quizlet




REPASO

De dónde venimos

Tu portafolio está completo: diseño, estilos, movimiento y versión móvil. Todo escrito a mano.

Ya tienes

- Cuatro páginas con su CSS propio, hecho regla por regla.
- Flexbox y Grid para repartir columnas (sesión 10).
- Media queries, `clamp()` y `auto-fit` (sesión 12).

Hoy sumas

- Un framework: Bootstrap 5.3, desde un CDN.
- Su grilla de 12 columnas y sus puntos de quiebre.
- Una quinta página, Cursos, hecha con esa grilla.

Lo que hace distinta a esta sesión

Hasta hoy escribías cada regla. Con Bootstrap, miles de reglas ya están escritas y probadas: tú eliges cuáles usar poniendo clases en el HTML. Tu CSS sigue mandando en lo que lo hace tuyo.

LOGROS DE APRENDIZAJE

¿Qué vas a lograr hoy?

1

Explicar

Qué es un framework de CSS y qué trae Bootstrap.

2

Instalar

Enlazar Bootstrap desde un CDN, en el orden correcto.

3

Convivir

Resolver los choques entre el Reboot de Bootstrap y tu CSS.

4

MaquetarRepartir una página en filas y 12 columnas con `row` y `col - *`.

5

AdaptarCambiar las columnas según el ancho con `col - md - *` y `col - lg - *`.

AGENDA

Cómo se reparten las 4 horas

01	¿Qué es un framework?	Bootstrap: qué trae, cuándo conviene.	20 min
02	Instalar Bootstrap	El CDN, el orden de las hojas y el Reboot.	30 min
03	La grilla	container, row y las 12 columnas.	40 min
04	Puntos de quiebre y medianiles	col-md, col-lg, g-4, offset y anidar.	35 min
—	Descanso		15 min
05	Figma: la guía de columnas	12 columnas, Margen 80 y Medianil 24.	25 min
06	Práctica: la página Cursos	cursos.html y cursos.css con la grilla.	55 min

Frameworks

BLOQUE 01

En este bloque

- 01 Qué es un framework
- 02 Qué trae Bootstrap
- 03 Cuándo conviene y cuándo no



01 • FRAMEWORKS

¿Qué es un framework?

Un conjunto de código ya escrito y probado que usas como base para no empezar de cero.

Sin framework (sesiones 09 a 12)

- Escribes cada regla: colores, columnas, botones.
- Todo es tuyo y sabes por qué está ahí.
- Lleva más tiempo y hay que probar cada pantalla.

Con un framework

- Usas clases ya hechas: `row`, `col-lg-4`, `btn`.
- Responsivo y probado en muchos navegadores.
- Escribes menos CSS; tu trabajo es combinar y ajustar.

Bootstrap nació en Twitter en 2011 y hoy es el framework de CSS más conocido. Es gratuito y de código abierto. Usamos la versión 5.3, que no necesita jQuery.

01 • FRAMEWORKS

Qué trae Bootstrap

Seis piezas. Hoy usas las dos primeras; la sesión 14, las demás.

1

Reboot

Su propio reinicio de estilos: márgenes, letra y listas parecidos en todos los navegadores.

2

Grilla

Filas de 12 columnas que cambian según el ancho. **Hoy.**

3

Utilidades

Clases de una sola propiedad: `mb-3`, `text-center`, `d-flex`.

4

Componentes

Tarjetas, botones, avisos, acordeones, ventanas y menús ya diseñados.

5

JavaScript

Hace funcionar los componentes que se abren y se cierran.

6

Iconos

Bootstrap Icons: una colección aparte, de más de 2000 iconos.

Todo está documentado en getbootstrap.com, con ejemplos que puedes copiar.

01 • FRAMEWORKS

¿Cuándo conviene?

Un framework es una herramienta, no una obligación.

A favor

- Rapidez: una página responsiva en minutos.
- Un equipo entero escribe con las mismas clases.
- Documentación y ejemplos para casi todo.

En contra

- Muchos sitios con Bootstrap se parecen entre sí.
- Pesa: unos 230 KB de CSS (31 KB comprimidos).
- Trae su estilo: a veces hay que ganarle a sus reglas.

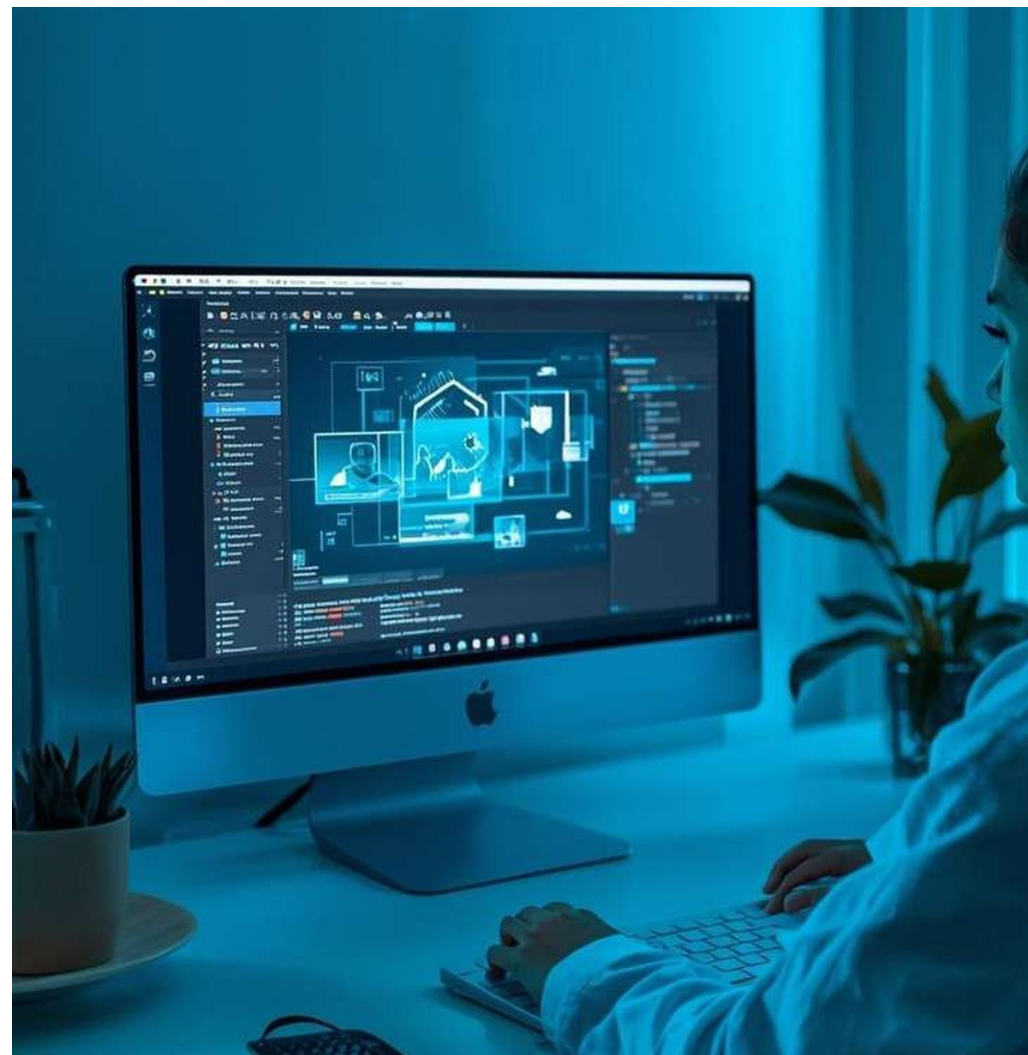
Por eso aprendiste CSS primero: para entender qué hace cada clase de Bootstrap y poder cambiarla. `col - lg - 4` es Flexbox; `g - 4` es gap; un punto de quiebre es una media query.

Instalar Bootstrap

BLOQUE 02

En este bloque

- 01 El enlace desde el CDN
- 02 integrity y crossorigin
- 03 El orden de las hojas
- 04 El Reboot y tu cabecera



02 • INSTALAR BOOTSTRAP

El enlace desde el CDN

Un CDN entrega archivos públicos muy rápido. No descargas nada: lo enlazas.

```
<link rel="stylesheet"
  href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.8/dist/css/bootstrap.min.css"
  integrity="sha384-sRI14kxILFvY47J16cr9ZwB07vP4J8+LH7qKQnuqkuIAvNWLzeN8tE5YBujZqJLB"
  crossorigin="anonymous" />
```

href

Bootstrap 5.3.8, la hoja minificada: sin espacios ni comentarios.

→ Cópialo de getbootstrap.com

integrity

La huella del archivo. Si alguien lo alterara, el navegador no lo usa.

→ Una letra distinta y no carga

crossorigin

Permite comprobar la huella de un archivo de otro sitio.

→ Siempre `anonymous`

Sin internet en clase: descarga Bootstrap, guarda `bootstrap.min.css` en `assets/css/` y enlázalo con una ruta relativa.

02 • INSTALAR BOOTSTRAP

Bootstrap va primero

Con la misma especificidad gana la regla escrita al final: así tu diseño ajusta a Bootstrap.

1

bootstrap.min.css

Reboot, grilla, utilidades y componentes

2

global.css

Tus tokens de Figma, tu reinicio y tu letra

3

header.css

Tu cabecera y tu pie

4

cursos.css

Lo propio de la página Cursos

Las tres páginas, tres combinaciones

- **index.html:** global, header, index.
- **Páginas interiores:** global, header, contenido.
- **cursos.html:** Bootstrap, global, header, cursos.
- La página Cursos no enlaza **contenido.css**: sus reglas para **button** o **article** chocarían con los componentes de la sesión 14.

02 • INSTALAR BOOTSTRAP

El Reboot descuadra tu cabecera

Bootstrap le da margen al h1 y sangría a las listas con selectores de etiqueta (0-0-1).



Con el Reboot: el nombre y el menú suben y el menú se corre.



Con el bloque 6 de header.css: centrados en la línea, como en Figma.

```
/* header.css · bloque 6 */
header h1,
header ul,
footer ul,
footer p {
  margin: 0;
  padding: 0;
}
```

¿Por qué no basta tu reinicio con `*`? el reinicio de `global.css` usa `*` (0-0-0) y pierde contra `h1` (0-0-1), aunque esté después. `header h1` (0-0-2) sí gana.

La grilla

BLOQUE 03

En este bloque

- 01 Contenedor, fila y columnas
- 02 Las 12 columnas
- 03 Columnas automáticas
- 04 Más de 12: baja de línea



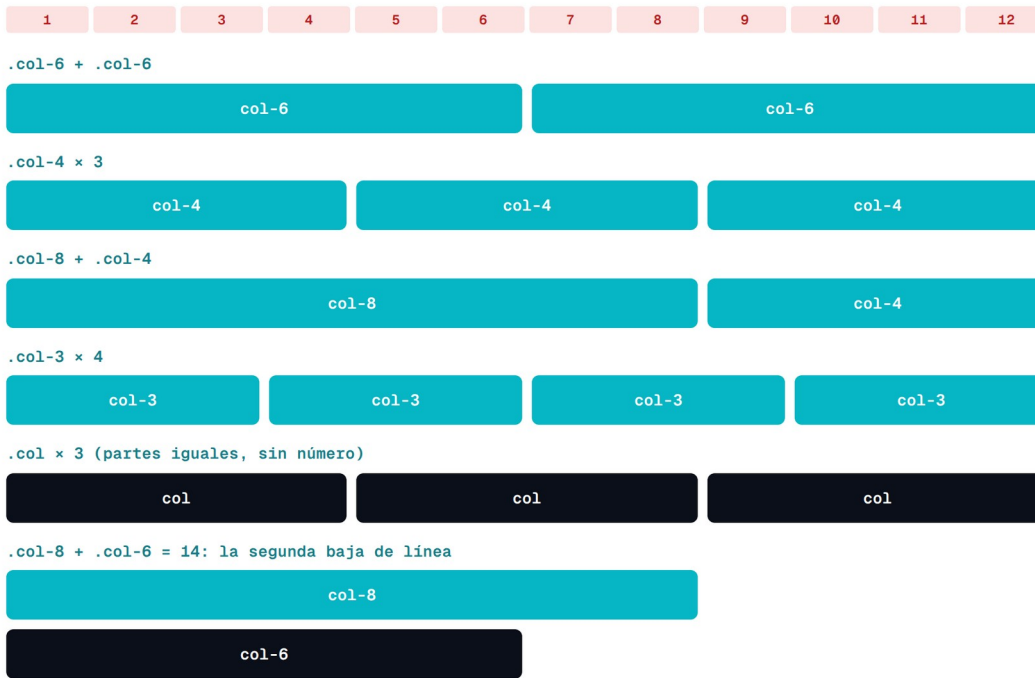
03 • LA GRILLA

Contenedor, fila y columnas

Siempre en este orden. Una fila tiene 12 columnas: el número de la clase dice cuántas ocupa cada hijo.

```
<div class="container">
  <div class="row">
    <div class="col-8">...</div>
    <div class="col-4">...</div>
  </div>
</div>
```

- `container`: limita el ancho y centra.
- `row`: una fila flex de 12 columnas.
- `col` - *: cuántas columnas ocupa.



03 • LA GRILLA

Tres tipos de contenedor

El contenedor es la caja que envuelve a las filas. Sin él, la fila sobresale 12px por cada lado.

`.container`: ancho máximo según el punto de quiebre (a 1200 px mide 1140)

`container`

`.container-fluid`: siempre todo el ancho

`container-fluid`

`.container-lg`: todo el ancho hasta 992 px; desde ahí, como `.container`

`container-lg`

`.container`

Un ancho máximo para cada punto de quiebre: 540, 720, 960, 1140 y 1320px.

→ Un proyecto nuevo

`.container-fluid`

Siempre todo el ancho de la ventana.

→ Un panel o un mapa

`.container-lg`

Todo el ancho hasta 992px; desde ahí, como `.container`.

→ Mezcla de los dos

03 • LA GRILLA

En tu portafolio, main es el contenedor

Tus márgenes de Figma son 80. Bootstrap usaría 60 a 1440px. Manda Figma.

```
/* cursos.css · bloque 1 */  
main {  
  max-width: 1440px;  
  margin: 0 auto;  
  padding: 6.25rem 5rem;    /* 100 y 80 de Figma */  
}  
  
/* y adentro, directamente, cada row */
```

Por qué funciona

- Una row tiene márgenes de -12px a cada lado.
- Sus columnas, 12px de relleno: el texto vuelve a quedar en el borde.
- El padding de 80 de main absorbe esos 12px: nada sobresale.

En un proyecto nuevo, usa **.container**. En tu portafolio, main ya hace ese trabajo desde la sesión 10, con los márgenes de tu diseño.

03 • LA GRILLA

La primera fila: 7 + 5 = 12

Desde 992px, el texto ocupa 7 columnas y las cifras 5. En pantallas menores, cada una ocupa la fila entera.

```
<div class="row g-4 align-items-center">
  <div class="col-lg-7">
    <h2>Cursos y talleres</h2>
    <p>Formación práctica...</p>
  </div>
  <div class="col-lg-5">
    <aside class="cifras">
      <div class="row row-cols-3 g-3"> ... </div>
    </aside>
  </div>
</div>
```

Cursos y talleres

Formación práctica en desarrollo web y herramientas digitales en el Centro de Informática USS. Cada curso termina con un proyecto publicado.

6
cursos

4h
por sesión

1
proyecto por curso

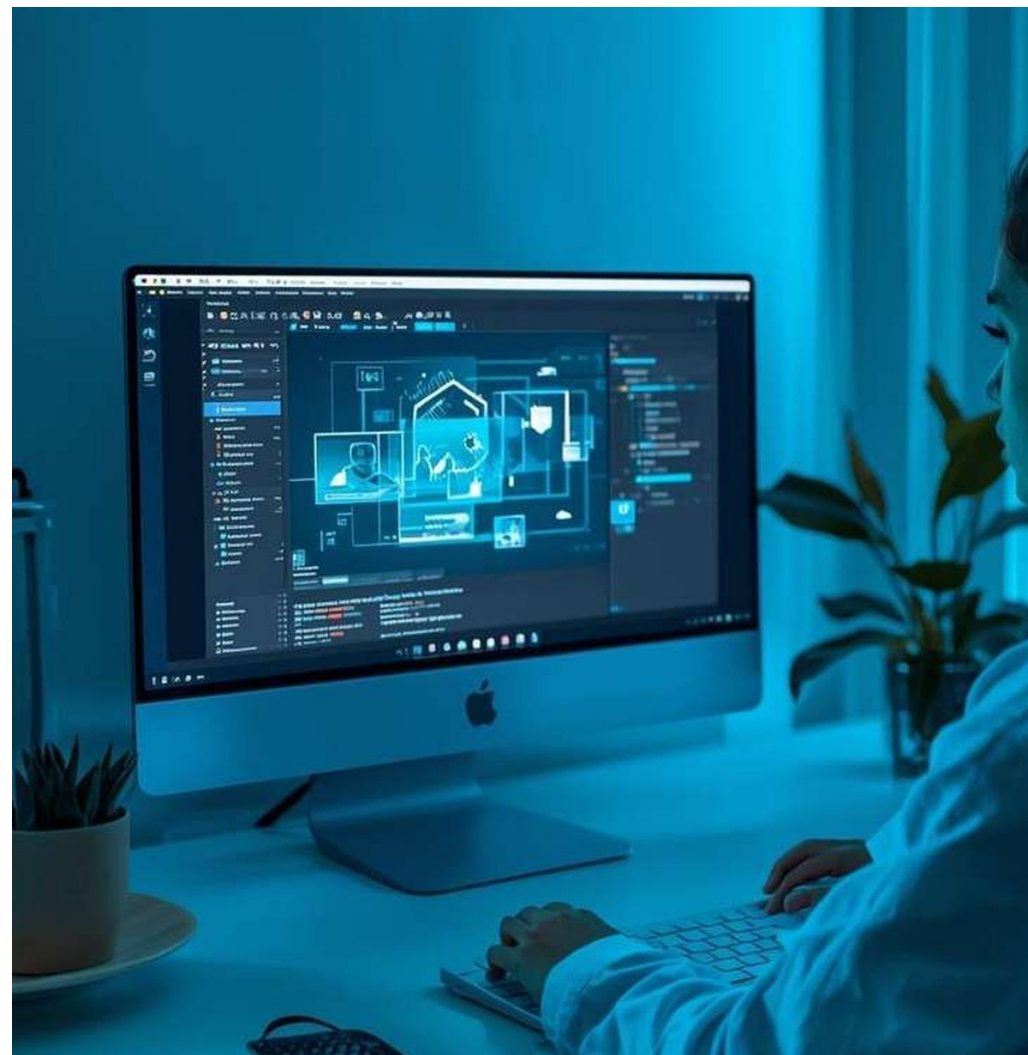
- `align-items-center`: la fila es flex; centra en vertical.
- `row-cols-3`: una fila anidada; cada `col` mide un tercio.
- `g-4`: el medianil de 24px.

Puntos de quiebre y medianiles

BLOQUE 04

En este bloque

- 01 Celular primero
- 02 sm, md, lg, xl y xxl
- 03 Varias clases en una columna
- 04 Los medianiles g-*
- 05 offset, row-cols y order



04 • PUNTOS DE QUIEBRE

Seis tamaños, celular primero

Una clase sin punto de quiebre vale siempre. Con punto de quiebre, vale desde ese ancho hacia arriba.

(sin nombre)

Desde 0px · col-12

→ El celular

sm

Desde 576px · col-sm-6

→ Celular girado

md

Desde 768px · col-md-6

→ Tablet vertical

lg

Desde 992px · col-lg-4

→ Tu punto de quiebre de tablet (sesión 12)

xl

Desde 1200px · col-xl-3

→ Laptop

xxl

Desde 1400px · col-xxl-2

→ Tu diseño de 1440

Es una media query con min-width (sesión 12): por eso Bootstrap es celular primero.

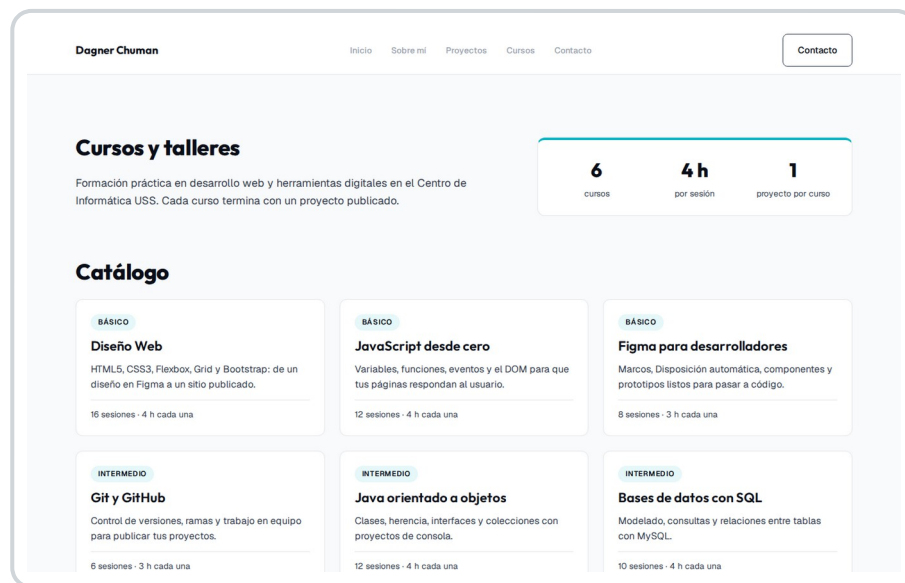


04 • PUNTOS DE QUIEBRE

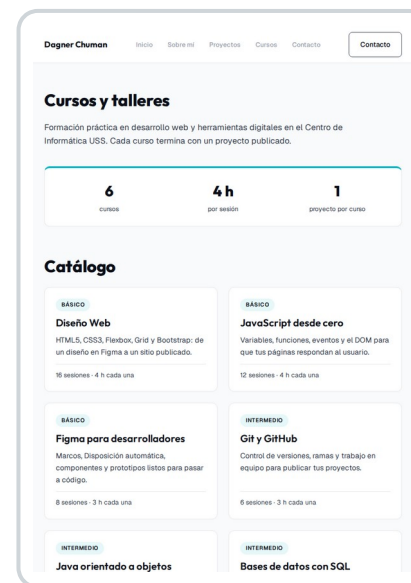
Varias clases en una columna

Se leen de izquierda a derecha, del celular al escritorio.

```
<div class="col-12 col-md-6 col-lg-4"> <!-- 1 por fila · 2 desde 768px · 3 desde 992px -->
```



1440 px • 3 por fila



820 px • 2 por fila



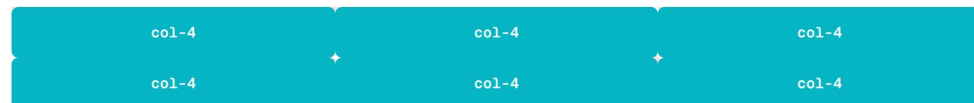
390 px • 1 por fila

04 • MEDIANILES

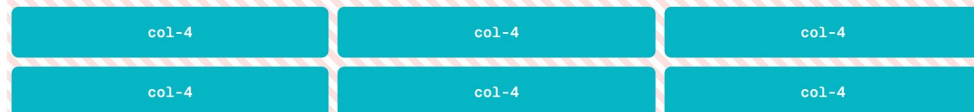
Los medianiles: g-0 a g-5

La separación entre columnas y entre filas. Va en la row, no en las columnas.

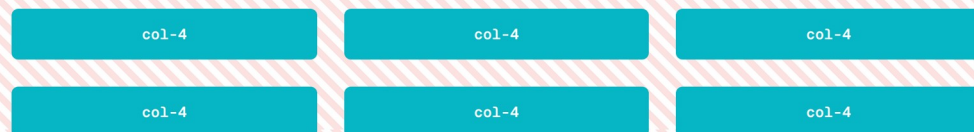
.row.g-0



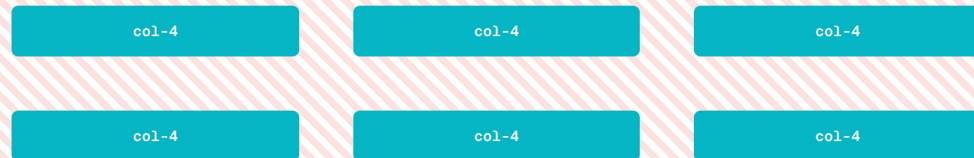
.row.g-2



.row.g-4



.row.g-5



g-0

0

g-1

4px

g-2

8px

g-3

16px

g-4

24px: tu Medianil de Figma

g-5

48px

gx-* • gy-*

Solo horizontal o solo vertical

04 • MÁS HERRAMIENTAS

offset, row-cols y order

Para dejar columnas vacías, repartir sin números y cambiar el orden visual.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

`.col-8.offset-2`: 2 vacías + 8 + 2 vacías

col-8 offset-2

`.col-4 + .col-4.offset-4`

col-4

col-4 offset-4

`.row-cols-3`: cada `.col` mide un tercio

col

col

col

col

col

`.order-2 + .order-1`: cambia el orden visual

2.º en el HTML

1.º en el HTML

- `offset-lg-2`: deja 2 columnas vacías a la izquierda. El llamado de tu página: `col-lg-8 offset-lg-2`.
- `row-cols-3`: cada `col` de la fila mide un tercio. Tus cifras.
- `order-lg-1`: cambia el orden visual. El teclado y el lector de pantalla siguen el HTML.

04 • COMPARACIÓN

Tu CSS Grid o la grilla de Bootstrap

Los dos resuelven lo mismo. Cambia dónde se escribe.

Sesión 12 • CSS

```
.projects-grid {  
  display: grid;  
  grid-template-columns:  
    repeat(auto-fit, minmax(min(100%, 360px), 1fr));  
}
```

Las columnas se deciden en el CSS, por el ancho mínimo de cada tarjeta.

Sesión 13 • Bootstrap

```
<div class="row g-4">  
  <div class="col-12 col-md-6 col-lg-4">  
    ...  
  </div>  
</div>
```

Las columnas se deciden en el HTML, por el punto de quiebre de la pantalla.

Por dentro, Bootstrap es Flexbox: una row es `display: flex` con `flex-wrap: wrap`, y `col-lg-4` es un ancho de 33.33 %.

DESCANSO • 15 MINUTOS



Al volver ponemos la guía de 12 columnas en Figma y construimos la página Cursos.

03



Aplicación del
conocimiento

Ejercicios,
demostraciones



05 • FIGMA

En Figma hoy: la guía de columnas y la página Cursos

Ampliación del manual. Cada clic está en la Guía de Figma de la sesión.

1

Guía de 12 columnas

En **mi-portafolio**: Columnas, Estirar, Margen 80 y Medianil 24.

2

Guía de 4 columnas

En **mi-portafolio-movil**: Margen 16 y Medianil 24.

3

Cursos en el menú

Duplica el texto **Proyectos** en **nav-links** y escribe **Cursos**.

4

El marco nuevo

Duplica la página, llámala **mi-portafolio-cursos** y deja solo cabecera y pie.

5

course-card

Diseña una tarjeta, hazla componente y pega 6 instancias en dos filas.

6

Comprueba

Cada tarjeta ocupa 4 columnas; el llamado, 8 centradas.

Mostrar u ocultar la guía: Ctrl + Shift + 4 (en Mac, Ctrl + G).

05 • FIGMA

Cada tarjeta ocupa 4 columnas

La guía de Figma sobre tu página publicada: las columnas rojas coinciden con las tarjetas.



4 columnas + 3 medianiles = 410.67. Es col-lg-4: tres tarjetas por fila.

05 • FIGMA

De la guía de columnas a las clases

Cuenta columnas en Figma y escribe el número en la clase.

En Figma

En Bootstrap

Guía de 12 columnas, Margen 80

→ `main` como contenedor + una `.row` por sección

Medianil 24 • Espacio 24 entre tarjetas

→ `.row.g-4`

intro-text de 7 columnas • cifras de 5

→ `.col-lg-7` • `.col-lg-5`

course-card de 4 columnas, 3 por fila

→ `.col-12.col-md-6.col-lg-4`

paso de 3 columnas, 4 por fila

→ `.col-12.col-sm-6.col-lg-3`

llamado de 8 columnas, centrado

→ `.col-lg-8.offset-lg-2`

Guía de 4 columnas del marco móvil

→ `col-12: todo a lo ancho en el celular`

06 • PRÁCTICA

Construimos juntos: el head y la primera fila

cursos.html. Pasos 0 al 2 de la guía de código.

```
<head>
  ...
  <link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/.../bootstrap.min.css"
    integrity="sha384-..." crossorigin="anonymous" />
  <link rel="stylesheet" href="assets/css/global.css" />
  <link rel="stylesheet" href="assets/css/header.css" />
  <link rel="stylesheet" href="assets/css/cursos.css" />
</head>

<main>
  <section class="cursos-intro">
    <div class="row g-4 align-items-center">
      <div class="col-lg-7"> ... </div>
      <div class="col-lg-5"> ... </div>
    </div>
  </section>
```

1

Copia

La cabecera y el pie de mis-proyectos.

2

Enlaza

Bootstrap primero, desde el CDN.

3

Reboot

El bloque 6 de header.css.

4

main

El bloque 1 de cursos.css.

5

Fila

col-lg-7 y col-lg-5 con g-4.

6

Prueba

Estrecha la ventana bajo 992px.

06 • PRÁCTICA

Construimos juntos: el catálogo

Seis tarjetas, tres por fila. Paso 3 de la guía de código.

```
<section aria-labelledby="titulo-catalogo">
  <h2 id="titulo-catalogo">Catálogo</h2>
  <div class="row g-4">
    <div class="col-12 col-md-6 col-lg-4">
      <article class="curso">
        <p class="curso-nivel">Básico</p>
        <h3>Diseño Web</h3>
        <p>HTML5, CSS3, Flexbox, Grid y Bootstrap...</p>
        <p class="curso-meta">16 sesiones · 4 h cada una</p>
      </article>
    </div>
    <!-- ... cinco tarjetas más ... -->
  </div>
</section>
```

1

Fila

Una sola row con g-4.

2

Columnas

col-12 col-md-6 col-lg-4.

3

Tarjeta

article.curso con su CSS.

4

Alto

height: 100% iguala la fila.

5

Copia

Seis tarjetas, una por curso.

6

Prueba

1440, 820 y 390 px.

06 • PRÁCTICA

Ahora tú: pasos, cifras y llamado

Tienes 25 minutos. Pasos 4 al 6 de la guía de código.

1

Los pasos

Un `ol` con `row g-4` y cuatro `li` con `col-12 col-sm-6 col-lg-3`.

2

Sin sangría

El bloque 5 de `courses.css:padding-left: 0` en `.pasos`.

3

Las cifras

Una fila anidada `row row-cols-3 g-3` con tres `col`.

4

El llamado

`col-lg-8 offset-lg-2: 8` columnas centradas.

5

El menú

El enlace Cursos en las cinco páginas, en la cabecera y en el pie.

6

Valida

`courses.html` y `courses.css` en el W3C. Publica en Netlify.

Si terminas antes: prueba `order-lg-2` en una fila y mira qué pasa al estrechar la ventana.

06 • PRÁCTICA

Compruébalo con las columnas encima

4 pasos de 3 columnas y un llamado de 8, con 2 vacías a cada lado.

Cómo trabajamos

1

Diseñas

Cada proyecto empieza en Figma, con medidas que luego pasan al código.

2

Construyes

Escribes el código en clase, paso a paso, con una guía para repasar en casa.

3

Validas

Revisas tu trabajo con los validadores del W3C y en varios tamaños de pantalla.

4

Publicas

Tu proyecto queda en línea en Netlify y forma parte de tu portafolio.

¿No sabes por cuál empezar?

Escríbeme y te recomiendo un curso según lo que ya sabes.

Escríbeme

04



Nivel de
comprensión del
estudiante

Espacio donde los estudiantes
participan, realizan consultas y
refuerzan lo aprendido



NIVELADOR

Autoevaluación

Marca mentalmente cada punto. Si dudas en alguno, pregunta ahora.

☐

Sé explicar qué es un framework y qué trae Bootstrap.

☐

Enlazo Bootstrap desde el CDN con integrity y crossorigin.

☐

Sé por qué Bootstrap va antes que mis hojas de estilo.

☐

Sé por qué el Reboot descuadró la cabecera y cómo lo resolví.

☐

Pongo cada col-* dentro de una row, y la row dentro de un contenedor.

☐

Sé leer col-12 col-md-6 col-lg-4 del celular al escritorio.

☐

Sé que g-4 mide 24px y va en la row.

☐

Puedo centrar un bloque con offset y anidar una fila.

NIVELADOR

Espacio de consultas

¿Qué parte quedó menos clara?

¿No carga?

Enlacé Bootstrap y no cambia nada.

¿Una debajo?

Las columnas quedan apiladas en escritorio.

¿Barra lateral?

Aparece desplazamiento horizontal.

¿Y mi CSS?

¿Bootstrap reemplaza todo lo que hice?

Cuando la grilla no sale

Revisa en este orden: que Bootstrap cargue (pestaña Network), que cada `col - *` esté dentro de una `row`, que la clase esté bien escrita (`col - lg - 4`, con guiones) y que la `row` esté dentro de un contenedor con `padding`.

05

**Aplicar lo aprendido**

¿Qué aprendí hoy y
cómo puedo aplicarlo
en mis estudios?



ACTIVIDAD

Tarea de la sesión

Forma parte del 40 % de participación en clases [P].

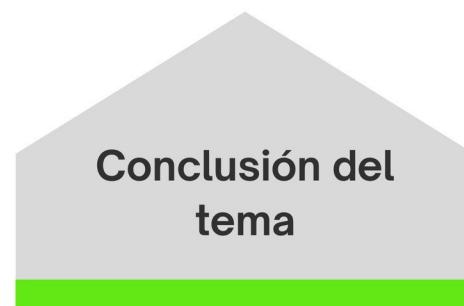
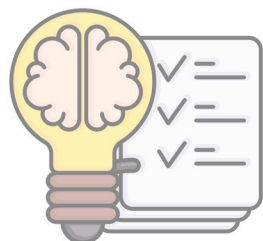
Consigna

- Crea cursos.html con Bootstrap desde el CDN y la cabecera de tu portafolio.
- Arma la presentación (7 + 5) y el catálogo en 1, 2 y 3 columnas.
- Agrega los pasos, las cifras anidadas y el llamado con offset.
- Añade el enlace Cursos en las cinco páginas.
- En Figma: la guía de 12 columnas y el marco mi-portafolio-cursos.

Indicaciones de entrega

- 1 Subir la URL publicada al Aula Virtual.
- 2 Adjuntar captura del validador W3C sin errores.
- 3 El envío es obligatorio dentro del plazo establecido.
- 4 Se registra en ClassDojo como participación en clase.

06



¿Qué conceptos
principales debo
recordar de este tema?

RESUMEN

Puntos clave de la sesión

- ✓ Un framework trae código probado: Bootstrap 5.3 da Reboot, grilla, utilidades y componentes.
- ✓ Bootstrap se enlaza desde un CDN, con `integrity` y `crossorigin`, antes que tus hojas.
- ✓ Su Reboot puede ganarle a tu reinicio: `header h1` (0-0-2) lo resuelve.
- ✓ La grilla: contenedor › `row` › `col - *`, con 12 columnas por fila.
- ✓ Celular primero: `col - 12 col - md - 6 col - lg - 4` se lee del celular al escritorio.
- ✓ El medianil `g - 4` mide 24px, como el de tu guía de Figma.
- ✓ `offset - *` deja columnas vacías; `row - cols - *` reparte sin números.
- ✓ La guía de columnas de Figma te dice el número de cada clase `col - *`.

ORIENTADOR

Hacia dónde vamos

Tu portafolio ya usa un framework. Lo que viene.

SESIÓN 12

Responsive

Media queries y el Taller TA2.

SESIÓN 13

Bootstrap

Introducción y su sistema de
grillas.

SESIÓN 14

Bootstrap

Componentes, utilidades y tema.

SESIÓN 15

Proyecto

El proyecto integrador.

SESIÓN 16

Examen

Examen final (30 %).

Para la sesión 14: trae cursos.html funcionando. Le pondremos tarjetas, un acordeón, una ventana de inscripción y los colores de tu Figma.